
Mémoire de stage - LIG



Simon FAVREAU / Thomas PETERSCHMITT

Sommaire

- Présentation et Contexte de l'équipe de recherche
- Déroulé du stage et Missions
- Démonstration technique
- Tests unitaires
- Conclusion

GAZE PLAY
Eval



<https://github.com/Noars/GazePlay-Eval>

Structure d'accueil



Laboratoire d'informatique de Grenoble

Fondé en 2007
22 équipes de recherche
+450 collaborateurs



Axe de recherche

Le LIG structure ses recherches autour de 5 axes majeurs :

- Calcul à haute performance
- Intelligence artificielle.
- Interaction et multimédia
- Systèmes embarqués et réseaux
- Génie logiciel

Structure d'accueil



Groupe d'Étude pour la Traduction Automatique et le Traitement Automatisé des Langues et de la Parole

GETALP mène des recherches sur le multilinguisme, la parole et l'accessibilité numérique pour la santé.



Multilinguisme

Développer des systèmes de traduction automatique performants et innovants.



Parole & Signal

Traitement de la parole pour des interfaces naturelles et robustes.



Accessibilité

Le numérique au service de la santé et du handicap via des outils comme GazePlay-Eval.

Structure d'accueil

Encadrants/Équipe

Didier Schwab

**Rôle**

Responsable GETALP et Gazeplay,
Enseignant-chercheur,

Delphine Morel

**Rôle**

Orthophoniste, Ingénieure d'études

Jordan Arrigo

**Rôle**

Développeur principal de GazePlay, Ingénieur
d'études

**Diplômes**

Master Informatique à l'Université Savoie Mont
Blanc (USMB)

Contexte du stage



But

Créer des évaluations pour évaluer le langage réceptif pour les personnes avec des troubles complexes de la communication



Fonctionnalités clés

- Adaptation d'évaluations du langage réceptif
- Évaluations personnalisables et interactives

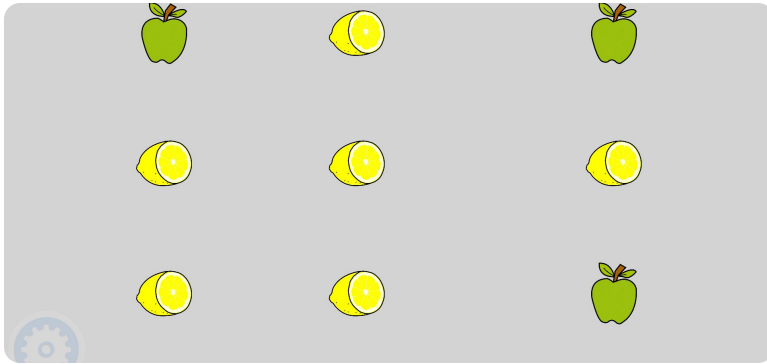


Impact

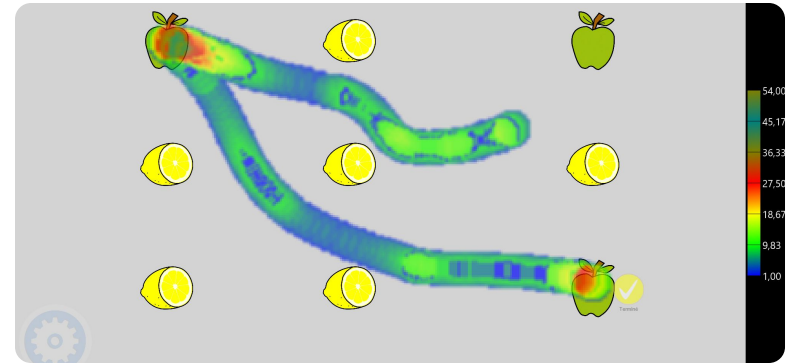
- Meilleure compréhension des besoins en communication
- Améliorer le suivi thérapeutique

Qu'est ce qu'une évaluation ?

Une évaluation est une **suite d'écrans** (instruction, transition et stimuli) permettant de **mesurer les capacités** de la personne testée selon des consignes précises.



Configuration initiale des stimuli



Analyse du parcours visuel (Heatmap)

GazePlay-Learning

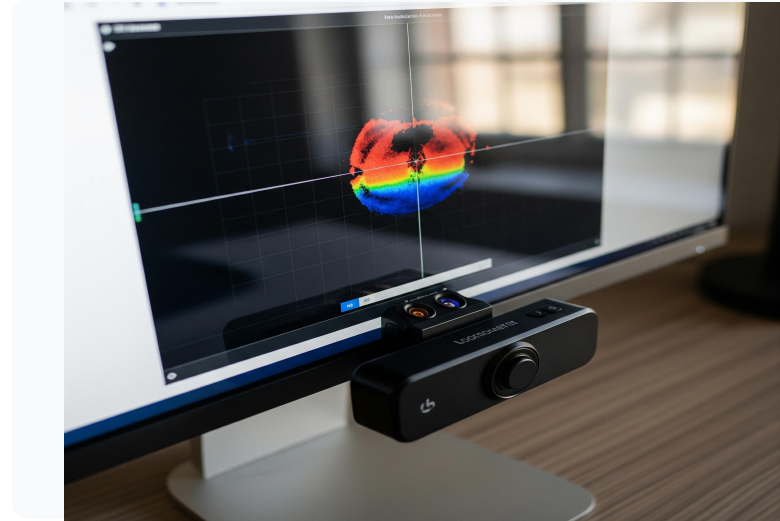


Logiciel de communication

- Logiciel open source destiné aux enfants polyhandicapés.
- Utilise l'oculomètre pour la communication par le regard.
- Développé par nos encadrants.



Interface GazePlay-Learning



Oculomètre utilisé pour GazePlay-Learning

GazePlay-Eval



Application web de création d'évaluations cognitives

- Application Web permettant de créer des évaluations personnalisé
- Gestion d'écrans (stimuli, transition et information)
- évaluations jouées dans GazePlay-Learning

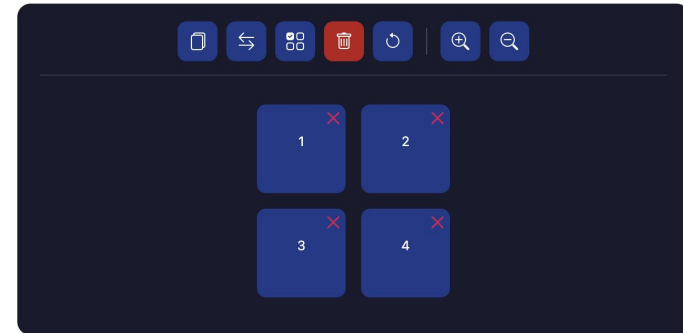
SON

Jouer un son ? ⓘ

☒ Oui ☐ Non

Choisir un son

Supprimer le son



Interface de gestion des stimuli

Utilisateurs et Cas d'usage



Public Cible

Tout le monde, en particulier les professionnels du langage (orthophonistes, chercheurs, enseignants spécialisés).



Cas d'usage principal

Création d'évaluations personnalisées du langage réceptif pour des patients avec des troubles complexes de la communication.

Etat initial



Création d'évaluation

Possibilité de créer une évaluation de A à Z, et de la télécharger pour GazePlay-Learning.



Contenu manquant :

- Système de sauvegarde et d'importation d'évaluation
- Options, Guide utilisateur
- Interface utilisable

Missions et objectifs



Implémenter les systèmes principaux

- sauvegarde
- chargement
- importation



Mise à jour des dépendances du projet



Centraliser les ressources (images)



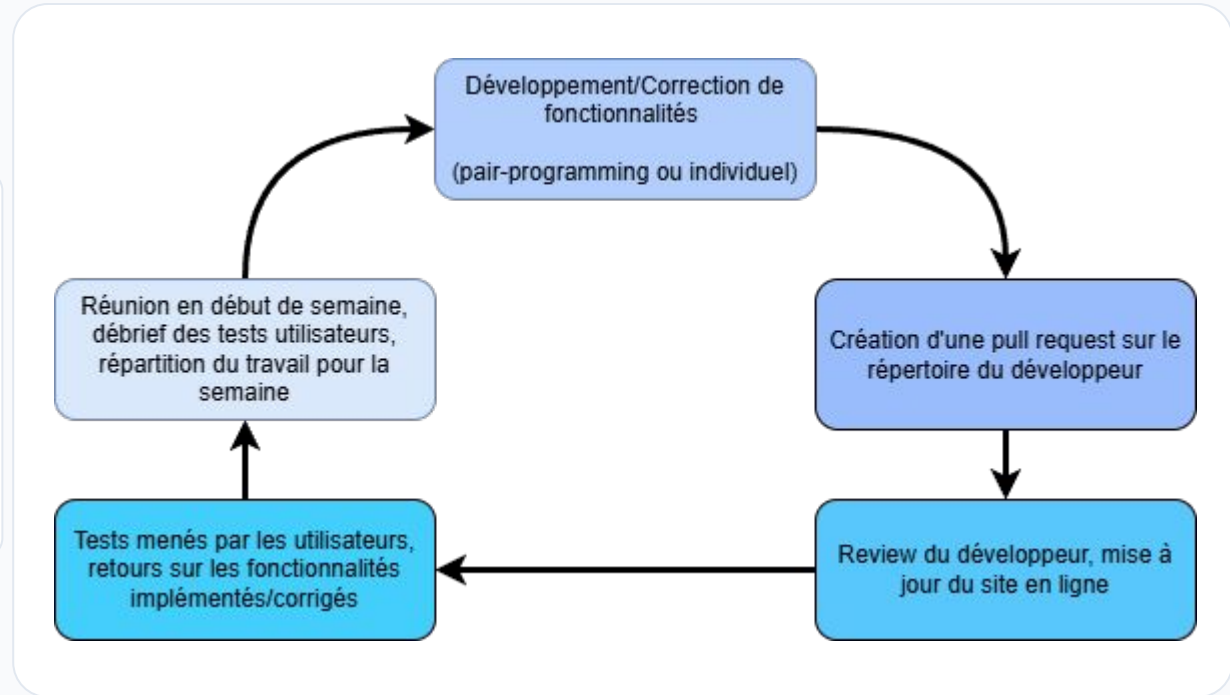
Rédiger un guide utilisateur (en cours)



Compléter les jeux de tests

Organisation (AGILE)

- Développement itératif
- Retours du développeur et tests utilisateurs
- Itération sur 1 ou 2 semaine



Organisation

1. Implémentation des nouveaux systèmes (sauvegarde, chargement, importation)
2. Mise à jour des dépendances
3. Finalisation du jeu de tests unitaires
4. Rédaction du guide utilisateur

Tâches	semaine 1	semaine 2	semaine 3	semaine 4	semaine 5	semaine 6	semaine 7	semaine 8
Système de sauvegarde d'évaluation - Simon								
Système de chargement d'évaluation - Thomas et Simon								
Système d'importation d'évaluation - Thomas								
Mise à jour des dépendances - Simon								
Refont graphique du site - Thomas								
Finalisation du jeu de test - Thomas et Simon								
Implémentation du guide utilisateur - Simon								
Corrections des fonctionnalités après retours - Thomas								
Préparation au rendu et soutenance - Thomas et Simon								
Rédaction de la documentation - Thomas et Simon								

Architecture MVVM

Vue :

- Pages de création d'évaluation
- Autres pages du site

⇒ Simple affichage, pas de logique métier

Vue-Modèle :

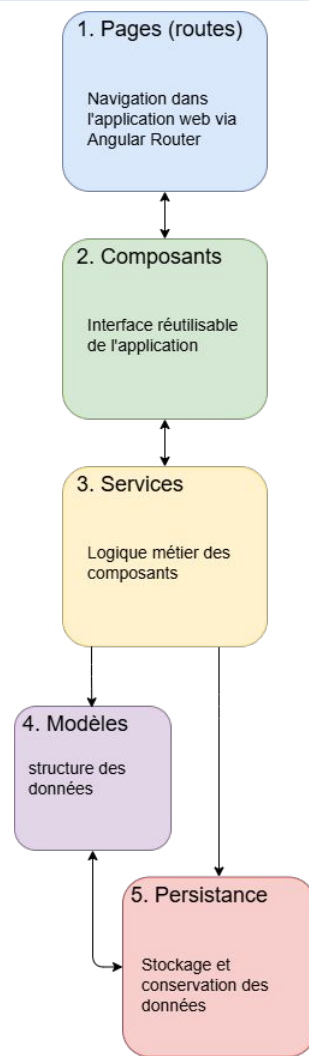
- Composants de l'application
- Pages entières ou parties de page (menu, navbar)

⇒ Interaction entre les Vues et le Modèle : transmission d'événements et de données

Modèle :

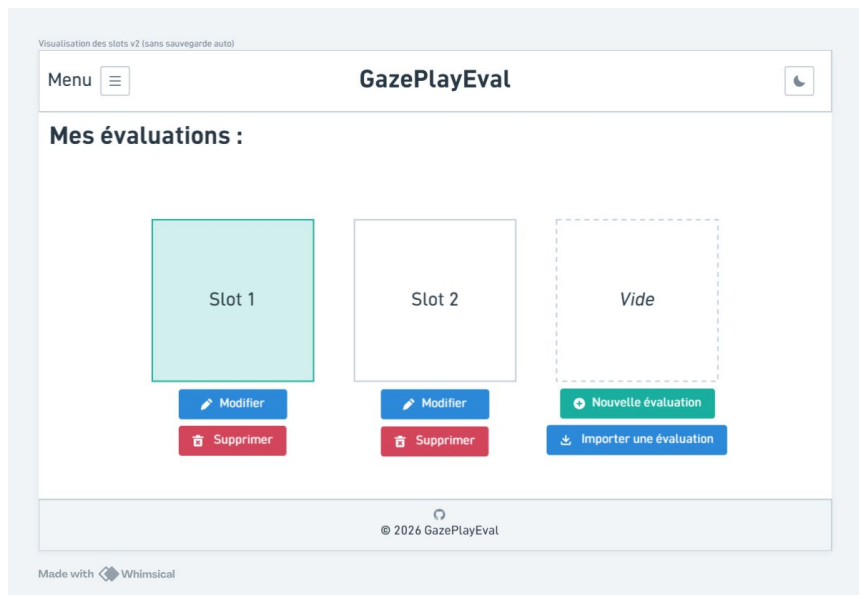
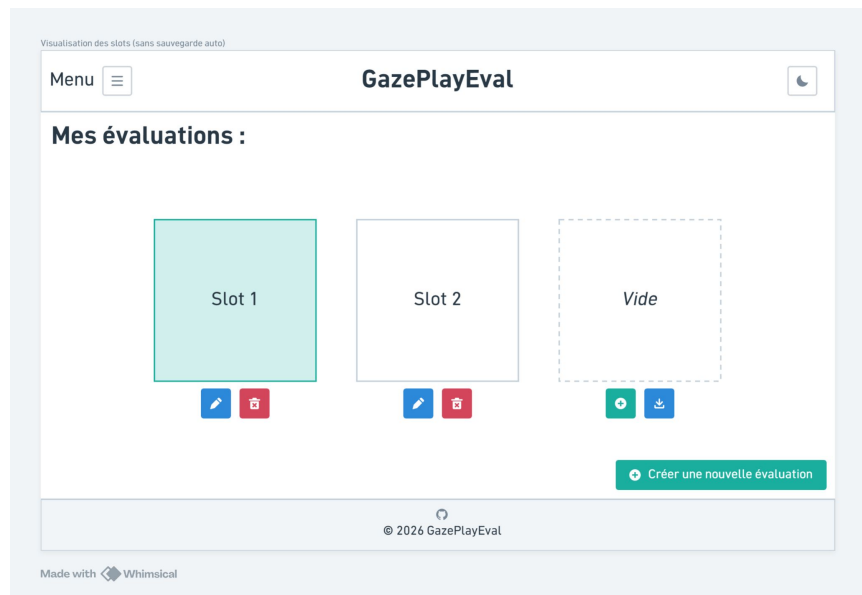
- Fichiers de configuration
- Services

⇒ Lien avec le système de stockage, interaction avec le Vue-Modèle



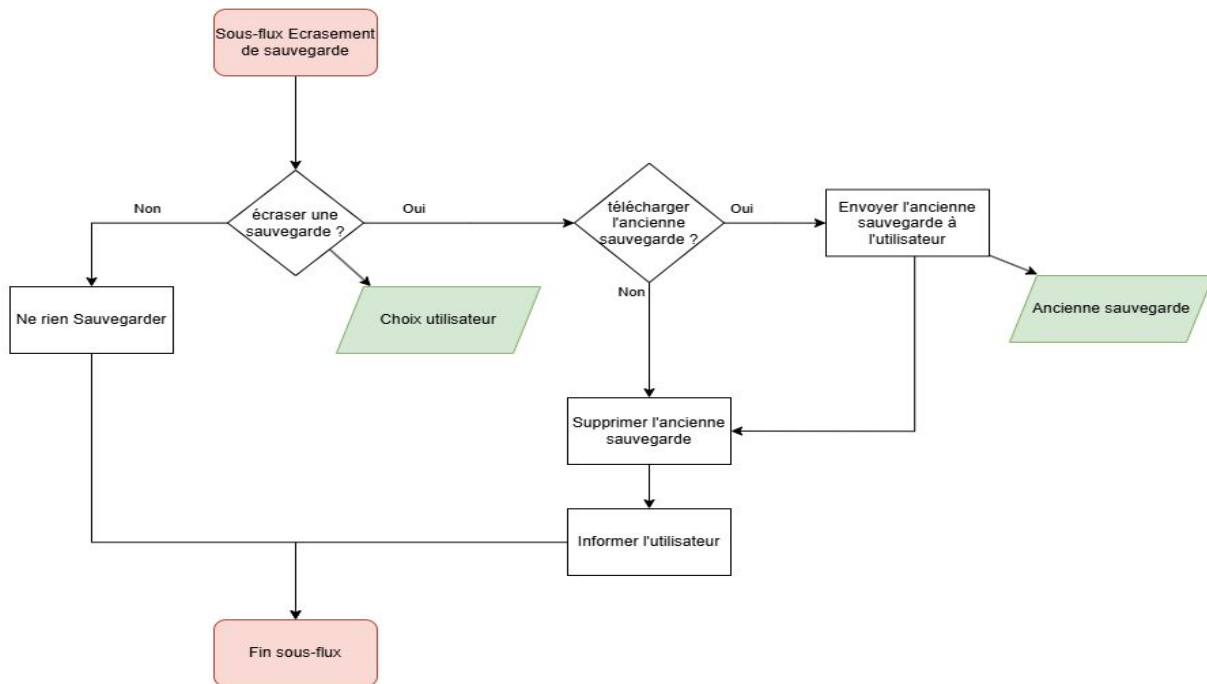
Travail préparatoire

Conception de maquettes

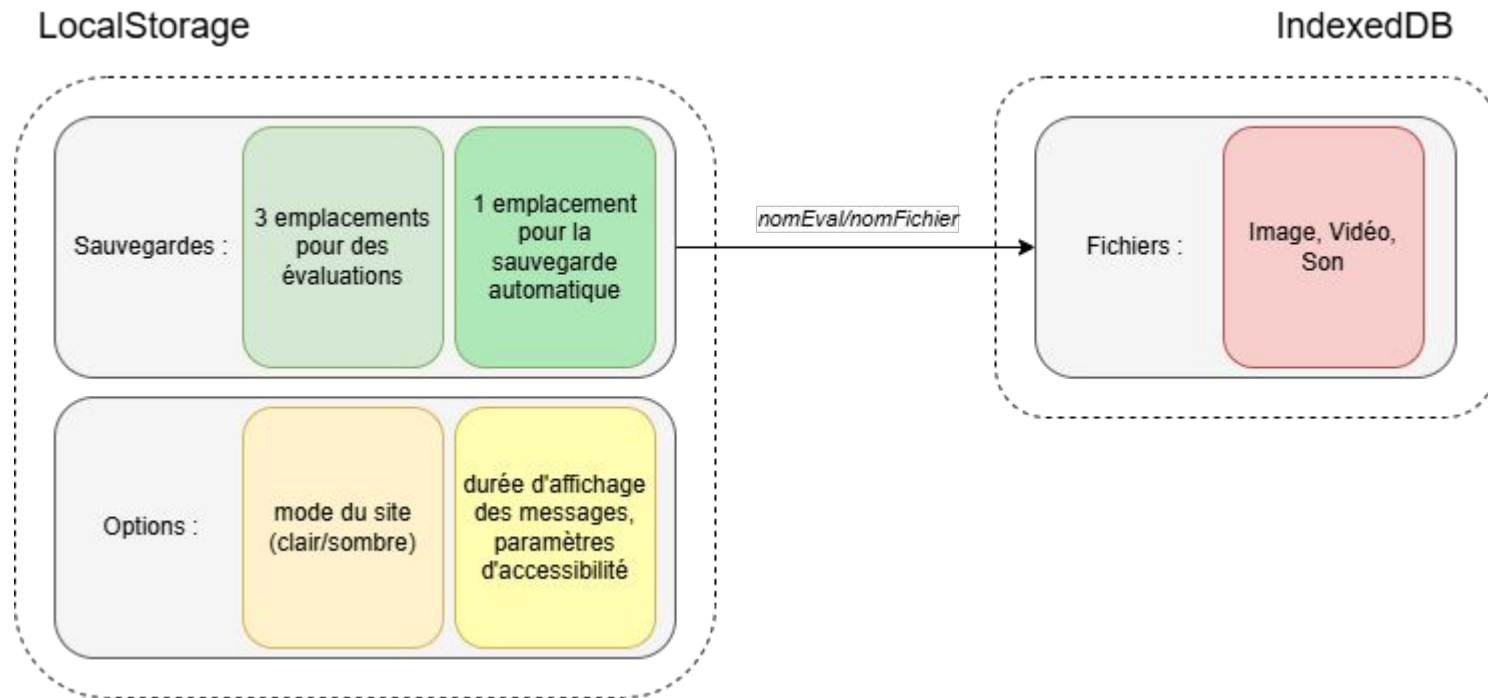


Travail préparatoire

Création de logigrammes



Système de stockage



Stabilisation du projet

- **Mises à jour principales :**

- Angular : v20 → v21 (LTS)
- Jasmine : v5.1 → v6
- Karma : v6.4

- **Autres dépendances mises à jour :**

- file-saver, jszip, ngx-image cropper

- **Style et Icônes :**

- Téléchargement local des images (Google Fonts, symboles Materials)

Version	Status	LTS ends
^22.0.0	Active	To be announced
^21.0.0	LTS	To be announced
^20.0.0	LTS	2026-11-28

Démo



Amélioration ergonomique

Paramètres globaux des écrans de stimuli

Taille de la grille ?

Nombre de lignes

1

Minimum 1 !

Nombre de colonnes

1

Minimum 1 !

Temps maximum par écran ?

Mettre un temps maximum par écran ?

☐ Oui

☒ Non

Durée de fixation pour validation ?

1

La durée est en secondes !

Nombre de stimuli à valider pour passage à l'écran suivant ?

1

Maximum nombre de lignes * nombre de colonnes (1) !

Qu'est-ce qu'il se passe si le stimuli est validé ?

Désactivation de celui-ci ?

☐ Oui

☒ Non

Emplacement stimuli ?

Placer les stimuli aléatoirement ?

☐ Oui

☒ Non

Commencer la création manuelle de l'évaluation ►

Paramètres globaux des écrans de stimuli

TAILLE DE LA GRILLE

Nombre de lignes

2

Min. 1

Nombre de colonnes

3

Min. 1

TEMPS MAXIMUM PAR ÉCRAN

Mettre un temps maximum par écran ?

☐ Oui

☒ Non

DURÉE DE FIXATION POUR VALIDATION

Quelle durée ?

1

secondes

NOMBRE DE STIMULI À VALIDER POUR PASSAGE À L'ÉCRAN SUIVANT

Maximum : 6 (lignes × colonnes)

2

EMPLACEMENT STIMULI

Placer les stimuli aléatoirement ?

☐ Oui

☒ Non

QUAND UN STIMULI EST VALIDÉ

Cacher le stimuli après sélection ?

☐ Oui

☒ Non

Commencer la création manuelle de l'évaluation ►

Tests

- Ancienne couverture :
 - **41.12%** Instructions (234/569) **13.51%** Branches (15/111)
 - **39.68%** Fonctions (50/126) **40%** Lignes (220/550)
- Nouvelle couverture :
 - **95.33%** Instructions (1776/1863) **83.53%** Branches (487/583)
 - **95.11%** Fonctions (331/348) **97.38%** Lignes (1674/1719)



Compétences acquises



Compétences techniques

Maîtrise de nouveaux outils et langages.



Méthodologie Agile

Gestion de projet en itérations et sprints.



Travail en équipe

Collaboration et communication efficace.



Introduction à la recherche

Découverte du LIG, du monde de la recherche.



Reprise de projet existant

Compréhension et maintenance de code tiers.



Autonomie

Prise d'initiative et résolution de problèmes.

Conclusion

Merci de votre attention !
